ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en ciberseguridad
ASIGNATURA:	GESTION Y SOPORTE DE SEGURIDAD EN HARDWARE Y SOFTWARE
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

1. Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S:

Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar:

- La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas.
- Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido.
- La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución.
- Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento.

N.º Sesión	Fecha	Hora de inicio	Hora de cierre	Descripción de actividades realizadas	Avances o retrocesos según cronograma	Imprevistos encontrados
1	05/11/2025	10:00	12:00	Se realizó la primera sesión de trabajo donde el equipo revisó en conjunto el documento de requerimientos del Data Center Tier III y contrastó la planificación elaborada en la Etapa 2. Se analizaron las normativas aplicables (TIA-942-B, ISO/IEC 27001, ASHRAE y NFPA) y se distribuyeron las tareas técnicas entre los integrantes. También se validaron los insumos entregados por el socio comunitario en la reunión previa.	El avance fue acorde al cronograma: se cumplió la actividad planificada para la Semana 1 (revisión normativa y preparación de documentación base).	No se detectaron imprevistos relevantes. Solo se identificó la necesidad de solicitar al socio comunitario planos actualizados del sitio donde se construirá el Data Center.
2	08/11/2025	09:30	12:30	Se inició el diseño de la infraestructura física del Data Center. Se elaboraron las primeras versiones de los diagramas de distribución considerando las dimensiones de la sala (6 m × 16.7 m), los 12 racks	El avance fue positivo y coincide con lo planificado para la Semana 2. El diseño físico quedó avanzado en un 70%.	Las herramientas de modelado 3D presentaron incompatibilidad con algunos formatos; se decidió utilizar alternativas gratuitas para continuar las simulaciones.

				APC AR3100, los pasillos fríos y calientes, y el piso técnico elevado. Además, se generaron modelos preliminares usando herramientas de IA generativa para validar el flujo de aire.		
3	12/11/2025	11:00	13:00	Se desarrolló el diseño eléctrico completo: doble acometida, generadores N+1, sistema UPS 2N, tableros redundantes y puesta a tierra conforme a IEEE 1100. Se integraron los primeros diagramas unifilares y se redactaron las especificaciones técnicas para equipos críticos. Se revisó también el sistema de climatización HVAC con redundancia N+1.	Avance adecuado, cumpliendo con lo programado para la Semana 3. El diseño eléctrico quedó documentado en un 80%.	El socio comunitario solicitó que se evaluara una alternativa más eficiente en consumo energético para los equipos HVAC, por lo que se realizará una recomendación adicional basada en ISO 50001.
4	15/11/2025	09:00	12:00	Se trabajó en los sistemas de telecomunicaciones y seguridad física. Se completó el diseño del backbone de fibra óptica, cableado estructurado Cat6A, rutas A y B, y canalizaciones. En seguridad física se	El avance fue ligeramente superior a lo esperado para la Semana 4, permitiendo adelantar parte de los diagramas de seguridad física.	Se detectó falta de claridad en la ubicación final de la sala de generadores. Se envió consulta al socio comunitario para validación.

				documentó la implementación de CCTV 24/7, control de acceso biométrico, VESDA y sistema de supresión con agente limpio (FM200/Novec 1230).		
5	18/11/2025	10:00	13:00	Se realizó la integración de todos los diseños previos en un solo documento técnico. Se avanzó en la implementación del sistema DCIM y se generaron tablas de monitoreo de temperatura, energía y sensores ambientales. Se trabajó también en la redacción final y en las mejoras sugeridas por el socio comunitario durante la Etapa 3.	El equipo se encuentra en la última fase del cronograma, cumpliendo el 100% de lo planificado para la Semana 5. Solo restan ajustes menores en diagramas.	Se detectaron inconsistencias en los valores iniciales del PUE objetivo; se ajustó la propuesta para que coincidiera con la meta ≤ 1.6.
6	22/11/2025	09:30	12:00	Se realizó la validación técnica final de todo plano general, y especificaciones del Data Center Tier III. El equipo revisó el diseño del sistema eléctrico, HVAC, cableado estructurado, seguridad física y DCIM,	El proyecto sigue en línea con el cronograma. Se completó la revisión final de la documentación.	Algunas especificaciones de los sensores ambientales no coincidían con la disponibilidad de mercado, por lo que se actualizaron las

				asegurando que cumplan con TIA-942-B. Además, se incorporaron las últimas correcciones sugeridas por el socio comunitario.		recomendaciones de marcas compatibles.
7	25/11/2025	10:00	12:00	Se prepararon las evidencias finales para entregar en la plataforma virtual: plano general del Datacenter, También se elaboró el informe final y la presentación para el socio comunitario.	Actividad finalizada en un 100% según planificación.	

ANEXO – ETAPA 4: EJECUCIÓN

Los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia son:

NOMBRE ARCHIVO	FORMATO	CARACTERISTICAS
Planos de distribución del Datacenter	PDF	1.5 megabytes
Diagramas unifilares eléctricos	PDF	1.5 megabytes
Fotografías de reuniones del equipo de trabajo	JPG	3.0 megabytes
Tabal de monitoreo DCIM	EXCEL + PDF	2.5 megabytes
Video explicativo de la propuesta final	MP4	50 megabytes
Presentación de cierre	PPTC + PDF	6.0 megabytes